

El framework Bootstrap

Módulo: Fundamentos de desarrollo Front-End

| AE4: Implementar un sitio web básico responsivo utilizando framework Bootstrap para organizar la presentación de un documento HTML.

Introducción

A lo largo de esta lección aprenderemos en detalle un framework muy valioso en la industria: Bootstrap. Vamos a ver que es un framework de desarrollo web de código abierto y altamente popular, que proporciona herramientas y componentes para la creación rápida y sencilla de sitios web responsivos y modernos. Fue creado por el equipo de Twitter y lanzado inicialmente en 2011. Desde entonces, Bootstrap se ha convertido en una herramienta esencial para muchos desarrolladores web debido a su facilidad de uso y su capacidad para acelerar el proceso de desarrollo.

Aprendizaje esperado

Cuando finalices la lección serás capaz de:

- Construir sitios web modernos y receptivos de manera más eficiente.
- Agilizar el proceso de desarrollo y mejorar la consistencia visual de sus proyectos.
- Adaptar sitios web a diferentes tamaños de pantalla, lo que resulta en una mejor experiencia para los usuarios en dispositivos móviles y de escritorio.

El framework de Bootstrap

¿Qué es un framework? ↓

Un **framework** es un **marco de trabajo** que trae un conjunto de librerías y “sub-frameworks” que consiguen que el desarrollo de una aplicación sea más rápido. Algunos ejemplos conocidos: **Django** en **Python**, **Symfony** en **PHP** y **Spring** en **Java**. En este caso, Bootstrap trabajaría como un framework de **CSS** y como él hay muchos otros conocidos y disponibles en el mercado.

Dato importante: Un framework puede estar conformado por una o varias librerías.

En el ecosistema de JavaScript, existen muchos frameworks y librerías muy utilizados en la industria, por ejemplo:

- **React:** librería creada por Meta para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.
- **Angular:** framework de Google para crear aplicaciones web de una sola página (SPA) con una estructura bien definida.
- **Vue.js:** framework progresivo que permite ir agregando funcionalidades de forma gradual a un proyecto.
- **Next.js / Nuxt.js:** frameworks que se apoyan en React y Vue para facilitar el renderizado del lado del servidor y la generación de sitios estáticos.

En este manual trabajaremos con Bootstrap como framework de estilos (CSS y componentes UI).

¿Qué es Bootstrap? ↓

Bootstrap es un **framework o marco de trabajo de código abierto** para **diseño de sitios y aplicaciones web más populares actualmente en el mundo del desarrollo**. Bootstrap es esencialmente un conjunto de archivos CSS, JavaScript y fuentes que se utilizan para aplicar estilos, diseño y funcionalidad a los elementos de una página web. Proporciona una amplia gama de **componentes** predefinidos, como botones, barras de navegación, formularios, cuadros modales y mucho más, que **pueden ser utilizados y personalizados fácilmente**. Además, Bootstrap ofrece un uso flexible que permite crear diseños responsivos de manera rápida y sencilla.

Características y beneficios de su uso:

1. **Responsividad:** Bootstrap se basa en una grilla flexible que se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, lo que facilita la creación de sitios web responsivos y amigables para dispositivos móviles.
2. **Componentes predefinidos:** Bootstrap proporciona una amplia gama de componentes pre-estilizados listos para usar, como botones, barras de navegación, carruseles, formularios, modales y muchos más. Esto permite a los desarrolladores ahorrar tiempo y esfuerzo al utilizar componentes confiables y bien diseñados.
3. **Personalización sencilla:** Aunque Bootstrap ofrece componentes predefinidos, también permite la personalización y adaptación a las necesidades del proyecto. Los desarrolladores pueden modificar fácilmente el estilo y el comportamiento de los componentes mediante clases y opciones de configuración.
4. **Compatibilidad con navegadores:** Bootstrap se ha diseñado para ser compatible con los principales navegadores web modernos, lo que garantiza que los sitios web construidos con Bootstrap se vean y funcionen de manera consistente en diferentes entornos de navegación.
5. **Documentación completa:** Bootstrap cuenta con una documentación detallada y exhaustiva que explica todos los componentes, clases y características disponibles. Esta documentación facilita el aprendizaje y la referencia rápida para los desarrolladores que trabajan con el framework.

Dónde obtenerlo y cómo incorporarlo a un proyecto html

Cuando creamos un archivo CSS lo integramos mediante la etiqueta `<link>` dentro del `<head>`. Integrar Bootstrap funciona de la misma manera:

1. Hay que incorporar un `<link>` dentro del `<head>`
2. Hay que incorporar un `<scripts>` dentro del `<body>`

¿Por qué es eso? Como dijimos antes, Bootstrap es una librería que ofrece un archivo CSS así como un archivo JavaScript

Para obtener Bootstrap, vamos a visitar el sitio web oficial de Bootstrap en <https://getbootstrap.com/>. Desde allí, vamos a incorporarlo a tu proyecto HTML de la siguientes manera:

CDN (Content Delivery Network): Vamos a utilizar los enlaces de CDN proporcionados por Bootstrap. Esto te permite enlazar los archivos CSS y JavaScript directamente desde los servidores de Bootstrap. Solo necesitas agregar los siguientes enlaces en la sección head de tu archivo HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css">

  </head>

  <body>

<!-- Contenido de tu página -->

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.min.js">

  </script>

</body>

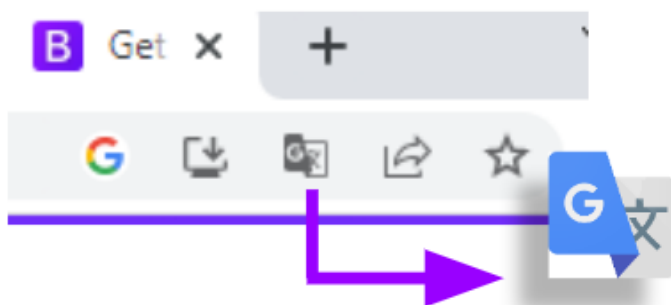
</html>
```

Documentación básica de bootstrap

Una vez que tenemos linkado el archivo CSS y JavaScript proporcionado por Bootstrap, es momento de ir a buscar los componentes que nos serán útiles en la construcción de nuestro sitio. Verás que, como se mencionó anteriormente, todo está predeterminado. Los colores, la tipografía, los márgenes y espacios, las medidas. Pero a no decepcionarse porque estos componentes se pueden modificar a gusto y necesidad de cada proyecto, Es decir, los atributos que ya vienen hechos se pueden sobrescribir con un archivo CSS creado por nosotros mismos.

Una vez que tenemos integrada la librería a nuestro proyecto, nos queda comenzar a buscar en la documentación de cómo utilizarla. Si observamos la página de Bootstrap, vamos a ver en la barra de navegación un link que dice “Docs”. Si hacemos click ahí, nos llevará a la página de la documentación de la librería.

Como verás, la página está en inglés. Si manejas inglés no hay problema pero si no, siempre existe la opción de traducir el sitio gracias al traductor de Google:



A fines prácticos el lenguaje de la guía va a seguir con la traducida al español.

En la documentación vamos a encontrar toda la información para utilizar la librería. Mientras más leamos, mejor vamos a poder utilizar y conocer la librería. Es super importante **leer la documentación** de todas las librerías que vayamos integrando a nuestro proyecto.

¿Hay que leer todo antes de utilizarla?

No. Si bien está bueno tener un amplio conocimiento de la librería, muchas veces se puede aprender a demanda. Cuando nos encontramos con algo que queremos hacer, leemos y buscamos a ver si encontramos una solución.

Elementos y estilos básicos de bootstrap: Containers & Grillas

Bootstrap cuenta con algo que se llama sistema de grillas y sirve para acomodar elementos y armar layouts de todo tipo. Bootstrap proporciona una serie de elementos y estilos básicos que pueden ser utilizados para crear y estructurar el contenido de tu página web. Algunos de estos elementos y estilos básicos incluyen los contenedores y las grillas.

Containers (Contenedores):

Los contenedores son elementos que se utilizan para envolver y limitar el contenido de una página web dentro de un ancho predefinido. Bootstrap ofrece tres tipos de contenedores: **.container**, **.container-fluid** y **.container-xl**.

- ⇒ **.container**: Es un contenedor con un ancho fijo y centrado en la página. Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.

```
<div class="container">
  <!-- Contenido de tu página -->
</div>
```

- ↪ **.container-fluid**: Es un contenedor de ancho completo que se extiende a lo largo de toda la ventana del navegador.

```
<div class="container-fluid">
  <!-- Contenido de tu página -->
</div>
```

- ↪ **.container-xl**: Es similar a **.container**, pero proporciona un ancho máximo más amplio, lo que puede ser útil en pantallas grandes.

```
<div class="container-xl">
  <!-- Contenido de tu página -->
</div>
```

Tamaño de las pantallas:

Bootstrap utiliza un sistema **responsivo basado en contenedores, filas y columnas**, que permite adaptar automáticamente el diseño según el tamaño del dispositivo.

Este comportamiento se logra a través de **breakpoints** predefinidos que representan distintos tamaños de pantalla.

Contenedores en Bootstrap

Los contenedores son la base de cualquier layout en Bootstrap. Controlan el ancho máximo del contenido y definen cómo se comporta el diseño en cada dispositivo.

- **.container**
Se adapta automáticamente a todos los tamaños de pantalla (**sm, md, lg, xl, xxl**), aplicando anchos máximos diferentes según el breakpoint.

Es el contenedor más utilizado y sirve para la mayoría de los casos.

- **.container-{breakpoint}**

Define un contenedor **fluido (100% de ancho)** por debajo del breakpoint indicado y **fijo** a partir de él.

Ejemplo:

.container-sm será fluido en pantallas **extra pequeñas (XS)**, pero tendrá ancho máximo fijo desde **SM** en adelante.

- **.container-fluid**

Ocupa siempre **el 100% del ancho disponible**, sin importar el tamaño del dispositivo.

Se usa en diseños que deben expandirse de borde a borde.

El sistema de grillas (Grid System)

Bootstrap organiza el contenido mediante una **rejilla de 12 columnas**.

Las filas (**.row**) agrupan columnas (**.col-**) que se ajustan automáticamente según el tamaño de pantalla.

Cada columna puede definirse con clases responsivas:

Breakpoint	Tamaño mínimo	Clase de columna	Ejemplo
XS	<576px	.col-	.col-12
SM	≥576px	.col-sm-	.col-sm-6
MD	≥768px	.col-md-	.col-md-4
LG	≥992px	.col-lg-	.col-lg-3
XL	≥1200px	.col-xl-	.col-xl-2
XXL	≥1400px	.col-xxl-	.col-xxl-1

👉 La suma de columnas por fila **no debe superar 12**.

 Ejemplo práctico:


```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-lg-4">Columna 1</div>
    <div class="col-sm-6 col-lg-4">Columna 2</div>
    <div class="col-sm-6 col-lg-4">Columna 3</div>
  </div>
</div>
```

- En pantallas **SM (tablet)**, cada columna ocupa **6 columnas** (2 por fila).
- En **LG (desktop)**, cada una ocupa **4 columnas** (3 por fila).
- En **XS (móvil)**, automáticamente se apilan (12 columnas por fila).

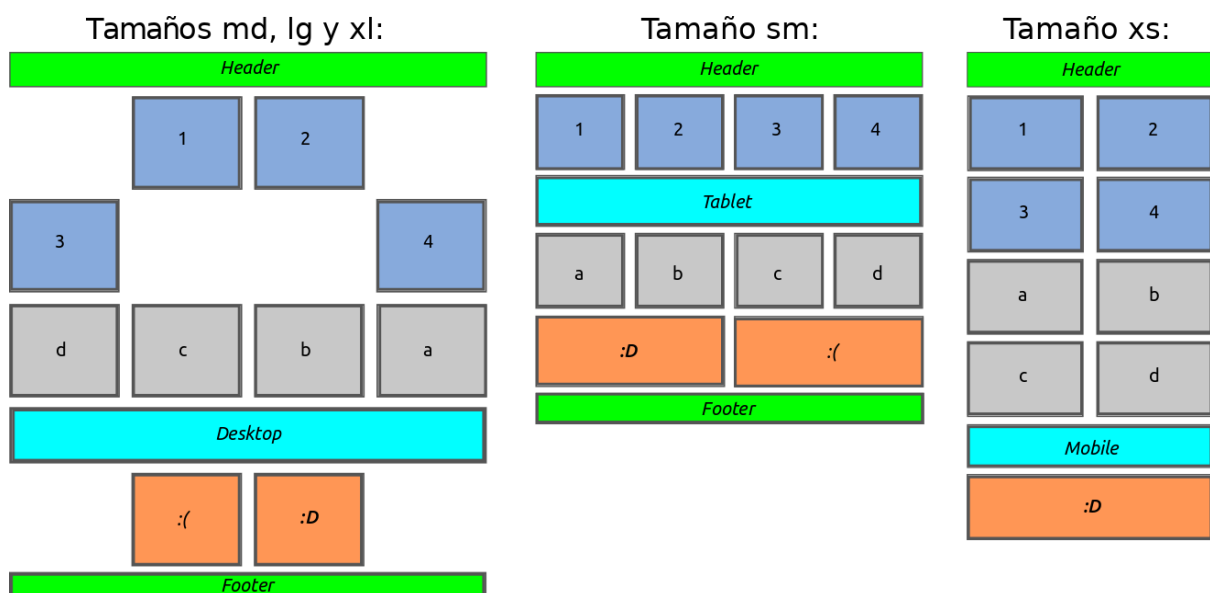
 Visualización responsiva:

La siguiente imagen ilustra cómo **el mismo código se adapta automáticamente** a distintos tamaños de pantalla:

 **MD, LG, XL (Desktop)** → Diseño en varias columnas.

 **SM (Tablet)** → Columnas agrupadas de a dos.

 **XS (Mobile)** → Columnas apiladas verticalmente.



Componentes

Una vez que hicimos clic en “Docs”, estamos en la sección de la documentación. A la izquierda hay una barra de navegación que nos muestra todos los temas, algo así como un índice.

Cada sección vale la pena ser explorada y vamos a encontrar con que hay secciones más complicadas y otras más fáciles. Por ahora nos vamos a enfocar en la sección de “Componentes”.



Los componentes de Bootstrap son código HTML que ya vienen con las clases adecuadas para que se muestren de una forma particular.

El paso siguiente es copiar estos códigos y pegarlos en nuestro proyecto, y ya vamos a tener los componentes funcionando.

Existen muchos componentes y vamos a poder verlos cuando hacemos click sobre “Componentes”.

La lógica con los componentes, es siempre la misma:

1. Hacemos clic en el componente que nos interesa.
2. Leemos la información / documentación.
3. Buscamos el modelo del componente que nos sirva.
4. Copiamos el código.
5. Lo pegamos en nuestro proyecto.

No olvidemos tener linkeado el CSS y el JS de Bootstrap para que puedan funcionar los componentes que queremos incorporar.

Una vez que encontremos el componente que nos guste y resuelva la necesidad que tenemos, simplemente lo pegamos en nuestro proyecto.

Tablas 🛹

Bootstrap proporciona estilos y clases útiles para trabajar con tablas y mejorar su apariencia. Puedes utilizar estas clases para resaltar, dar estilo y hacer que las tablas sean más interactivas. Aquí hay algunos ejemplos:

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

```
<table class="table table-dark table-striped">
...
</table>
```

→ Agregar clases básicas:

Puedes utilizar la clase **.table** en un elemento **<table>** para aplicar los estilos básicos de Bootstrap a una tabla.

```
<table class="table">
  <!-- Contenido de la tabla -->
</table>
```

→ Estilos de encabezado:

Bootstrap ofrece la clase **.table-dark** para darle a la tabla un fondo oscuro en el encabezado.

```
<table class="table table-dark">
  <thead>
    <tr>
```

```

<th scope="col">Encabezado 1</th>
<th scope="col">Encabezado 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  <!-- Contenido de la tabla -->
</tbody>
</table>

```

→ **Resaltar filas y columnas:**

Puedes utilizar las clases **.table-primary**, **.table-secondary**, **.table-success**, **.table-info**, **.table-warning** y **.table-danger** en las filas **<tr>** o en las columnas **<td>** para resaltar visualmente elementos específicos de la tabla.

```

<table class="table">
<tbody>
  <tr class="table-primary">
    <td>Dato 1</td>
    <td>Dato 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="table-danger">Dato 3</td>
    <td>Dato 4</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

```

→ Tablas responsivas:

Bootstrap también ofrece una clase para hacer que las tablas sean responsivas en dispositivos móviles. Puedes agregar la clase **.table-responsive** al contenedor de la tabla para permitir que se desplace horizontalmente en pantallas más pequeñas.

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    <!-- Contenido de la tabla -->
  </table>
</div>
```

Alertas

Las alertas son componentes de Bootstrap que se utilizan para **mostrar mensajes breves y destacados a los usuarios**. Estos mensajes pueden ser **informativos, de advertencia, éxito o error**.



Estructura básica de una alerta:

Para crear una alerta, utiliza la clase **.alert** en un elemento **<div>**. A continuación, puedes agregar una clase de color específico para indicar el tipo de alerta, como **.alert-primary**, **.alert-secondary**, **.alert-success**, **.alert-danger**, **.alert-warning**, **.alert-info**, etc.

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  Este es un mensaje de alerta.
</div>
```

→ Agregar contenido adicional:

Puedes **incluir contenido adicional** dentro de la alerta, como un título, texto descriptivo o incluso botones. Utiliza las clases **.alert-heading** para el título y **.alert-link** para los enlaces dentro de la alerta.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  <h4 class="alert-heading">Título de la Alerta</h4>
  <p>Este es un mensaje de alerta con contenido adicional.</p>
  <a href="#" class="alert-link">Enlace de ejemplo</a>
</div>
```

→ Alertas con cierre:

Si deseas permitir que los usuarios cierren la alerta, puedes **agregar un botón de cierre** dentro de la alerta utilizando la clase **.alert-dismissible** y el botón **<button>** con la clase **.close**. También puedes incluir un atributo **data-dismiss="alert"** en el botón de cierre para que la alerta se cierre cuando se hace clic en él.

```
<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
  Este es un mensaje de alerta que se puede cerrar.
  <button type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert"
    aria-label="Cerrar"></button>
</div>
```

→ Alertas animadas:

Bootstrap proporciona **animaciones de desvanecimiento** suave para las alertas. puedes agregar la clase **.fade** y **.show** para hacer que la alerta aparezca y desaparezca con una animación.

```
<div class="alert alert-info alert-dismissible fade show" role="alert">
```

Esta es una alerta animada que se desvanece.

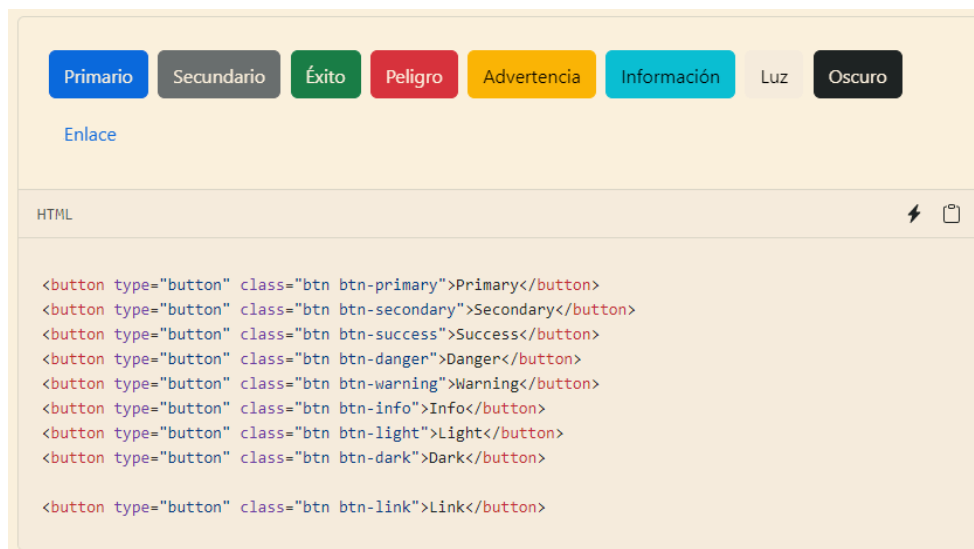
```
    <button type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert"
    aria-label="Cerrar"></button>
```

```
</div>
```

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes utilizar las alertas en Bootstrap para mostrar mensajes importantes a los usuarios. puedes personalizar el estilo de las alertas y combinarlas con otras clases de Bootstrap para adaptarlas a tus necesidades específicas.

Botones

Los botones son elementos fundamentales en cualquier interfaz web y Bootstrap ofrece una amplia gama de estilos y opciones para trabajar con ellos.



→ Botones básicos:

Puedes utilizar la clase `.btn` para crear un botón básico de Bootstrap. Además, puedes **aplicar una clase de color** específico para resaltar el botón, como `.btn-primary`, `.btn-secondary`, `.btn-success`, `.btn-danger`, `.btn-warning`, `.btn-info`, etc.

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Botón Primario</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary">Botón Secundario</button>
```

→ Botones con estilos adicionales:

Bootstrap proporciona estilos adicionales para los botones, como botones de contorno, botones de tamaño pequeño o grande, y botones de estado activo o deshabilitado.

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Botón de Contorno</button>

<button type="button" class="btn btn-sm btn-danger">Botón Pequeño</button>

<button type="button" class="btn btn-lg btn-success">Botón Grande</button>

<button type="button" class="btn btn-primary active">Botón Activo</button>

<button type="button" class="btn btn-secondary disabled">Botón Deshabilitado</button>
```

→ Botones de enlace:

Puedes utilizar la clase `.btn` en un elemento `<a>` para convertirlo en un botón de enlace.

```
<a href="#" class="btn btn-primary">Botón de Enlace</a>
```

→ Grupos de botones:

Bootstrap permite **agrupar botones** juntos utilizando la clase `.btn-group`. Puedes agruparlos horizontalmente o verticalmente utilizando las clases `.btn-group` y `.btn-group-vertical` respectivamente.

```
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Grupo de Botones">

  <button type="button" class="btn btn-primary">Botón 1</button>

  <button type="button" class="btn btn-secondary">Botón 2</button>

  <button type="button" class="btn btn-success">Botón 3</button>

</div>
```


Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes utilizar los botones de Bootstrap en tu página web. Puedes combinarlos con otras clases y componentes de Bootstrap para lograr el estilo y comportamiento deseado. Recuerda consultar la documentación de Bootstrap para obtener más información sobre las opciones y personalizaciones disponibles para los botones.

Imágenes

Las imágenes son elementos visuales importantes en una página web y Bootstrap proporciona clases y estilos para trabajar con ellas de manera flexible.

Imágenes receptivas#

Las imágenes en Bootstrap se hacen responsivas con `.img-fluid`. Esto se aplica `max-width: 100%; height: auto;` a la imagen para que se escale con el ancho principal.



HTML



```

```

→ Agregar una imagen básica:

Puedes utilizar la etiqueta `<img>` de HTML para agregar una imagen a tu página web. Para darle estilo a la imagen con Bootstrap, puedes agregar la clase `.img-fluid`, que permite que la imagen se ajuste de manera responsiva al contenedor que la rodea.

```

```

→ Alineación de imágenes:

Puedes utilizar las clases `.float-start` y `.float-end` para alinear una imagen a la izquierda o a la derecha del contenido que la rodea.

```

```

→ Imágenes redondeadas:

Bootstrap ofrece la clase **.rounded** para darle a una imagen bordes redondeados.

```

```

→ Imágenes en forma de círculo:

Si deseas que la imagen tenga forma de círculo, puedes utilizar la clase **.rounded-circle**.

```

```

→ Imágenes con bordes:

Puedes **agregar bordes** a una imagen utilizando las clases **.border** y **.rounded** combinadas con diferentes **colores de borde**, como **.border-primary**, **.border-secondary**, etc.

```

```

Recuerda reemplazar "ruta/a/la/imagen.jpg" con la ruta real de la imagen que deseas utilizar.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes utilizar imágenes con Bootstrap y aplicar estilos y clases para mejorar su apariencia. Puedes combinar estas clases con otras características de Bootstrap para personalizar aún más tus imágenes según tus necesidades.

Form

Bootstrap proporciona estilos y componentes predefinidos para trabajar con formularios en tu página web. Estos estilos facilitan la creación de formularios visualmente atractivos y responsivos.

Dirección de correo electrónico

nombre@ejemplo.com

Ejemplo de área de texto

HTML

```
<div class="mb-3">
  <label for="exampleFormControlInput1" class="form-label">Email address</label>
  <input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="name@example.com">
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="exampleFormControlTextarea1" class="form-label">Example textarea</label>
  <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea>
</div>
```

Estructura básica de un formulario:

Para crear un formulario básico, utiliza la etiqueta `<form>` de HTML. puedes agregar la clase `.row` para crear una fila y luego utilizar la clase `.col` para dividir el formulario en columnas.

```
<form>

<div class="row">

  <div class="col">

    <!-- Contenido del primer campo -->

  </div>

  <div class="col">

    <!-- Contenido del segundo campo -->

  </div>

</div>

</form>
```

Campos de entrada de texto:

Bootstrap proporciona clases específicas para estilizar campos de entrada de texto. Utiliza la clase **.form-control** en un elemento `<input>` para aplicar el estilo de Bootstrap a un campo de texto.

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Ingrese su nombre">
```

Área de texto:

Puedes utilizar la etiqueta `<textarea>` con la clase **.form-control** para crear un área de texto estilizada.

```
<textarea class="form-control" placeholder="Ingrese su mensaje"></textarea>
```

Selección de opciones:

Para crear una lista desplegable o un campo de selección, utiliza la etiqueta `<select>` y agrega la clase **.form-control** para aplicar el estilo de Bootstrap.

```
<select class="form-control">
  <option>Opción 1</option>
  <option>Opción 2</option>
  <option>Opción 3</option>
</select>
```

Botones de envío:

Puedes agregar un **botón de envío** a tu formulario utilizando la clase **.btn** en un elemento `<button>` o `<input type="submit">`.

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
```

Agrupación de campos:

Bootstrap proporciona clases para agrupar campos relacionados. Utiliza la clase **.form-group** para envolver un grupo de campos y la clase **.form-check** para agrupar opciones de selección.

```

<div class="form-group">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nombre">
</div>

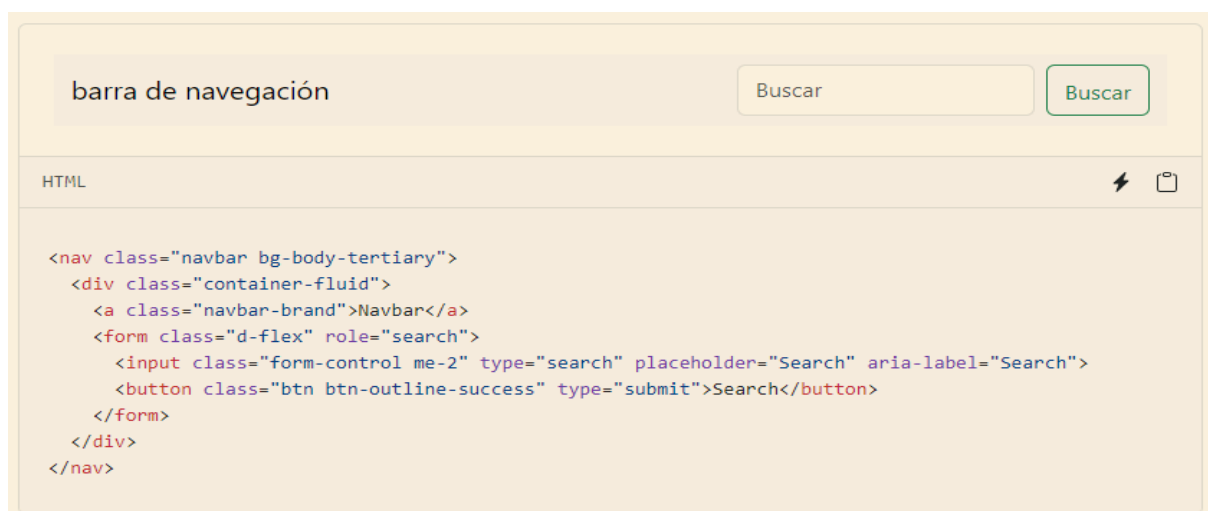
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="opción1">
  <label class="form-check-label" for="opción1">Opción 1</label>
</div>

```

Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo puedes utilizar formularios en Bootstrap. Puedes combinar estos elementos y clases con otras características de Bootstrap, como la **validación de formularios**, para crear formularios más avanzados y personalizados. Recuerda consultar la documentación oficial de Bootstrap para obtener más información y opciones sobre cómo trabajar con formularios.

Barra de navegación/ Navbar

La barra de navegación, también conocida como **navbar**, es un componente esencial en muchas páginas web y Bootstrap proporciona una manera fácil de crearla y personalizarla.



→ Estructura básica:

Para crear una barra de navegación simple, utiliza la clase `.navbar` en un elemento `<nav>`. Dentro de este elemento, puedes colocar elementos de navegación como enlaces o botones.

→ Colapsar en dispositivos pequeños:

Bootstrap proporciona una funcionalidad de **colapso** para la barra de navegación en dispositivos móviles y pantallas estrechas. Para habilitar esto, **debes agregar un botón de alternancia (`navbar-toggler`)** y un contenedor (`navbar-collapse`) que envuelva los elementos de navegación.

→ Personalización y estilos:

puedes personalizar la barra de navegación agregando clases de color (por ejemplo, `navbar-light` para un fondo claro o `navbar-dark` para un fondo oscuro) y aplicando tu propio CSS adicional para estilos personalizados.

→ Modificando la barra de navegación / `navbar`:

Una vez que detectamos cada elemento en su línea de código traída desde Bootstrap, es leer sus clases. Veamos el siguiente ejemplo de un elemento `<ul>` del navbar anterior:

```
<ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
```

Como podemos ver en este ejemplo el elemento `<ul>` trajo clases ya asignadas desde la librería. Para saber más sobre el significado de estas clases podemos ver el instructivo de cada una de ellas que nos ofrece Bootstrap.

Podemos inventar nuestras propias clases y aplicarlas. Veamos un ejemplo:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>

  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
    aria-label="Toggle navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

  </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Acerca</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Servicios</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Contacto</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>
```

También puedes agregar elementos adicionales a la barra de navegación, como un formulario de búsqueda, botones o elementos de menú desplegable. Bootstrap proporciona una amplia variedad de clases y componentes para personalizar y estilizar aún más la barra de navegación según tus necesidades.

Cierre

Como pudimos ver durante la lección, Bootstrap es un framework de desarrollo web altamente popular que ofrece una amplia gama de herramientas, componentes y estilos para facilitar la creación de sitios web modernos y responsivos. A lo largo de esta unidad, hemos explorado algunos de los elementos clave que Bootstrap proporciona, como los contenedores, las grillas, las alertas, los botones, las imágenes y los formularios.

Una de las principales ventajas de Bootstrap es su enfoque en la responsividad, permitiendo que los sitios web se adapten de manera fluida a diferentes tamaños de pantalla, lo que mejora la experiencia del usuario en dispositivos móviles y de escritorio.

Con Bootstrap, los desarrolladores pueden crear sitios web responsivos y atractivos de manera más eficiente, brindando a los usuarios una experiencia mejorada en diferentes dispositivos.

Referencias

- Bootstrap. (s.f.). Introducción a Bootstrap.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- Bootstrap. (s.f.). Ejemplos de componentes.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

